ΦΥΣ 331 – Χειμερινό Εξάμηνο 2026

2ο Quiz

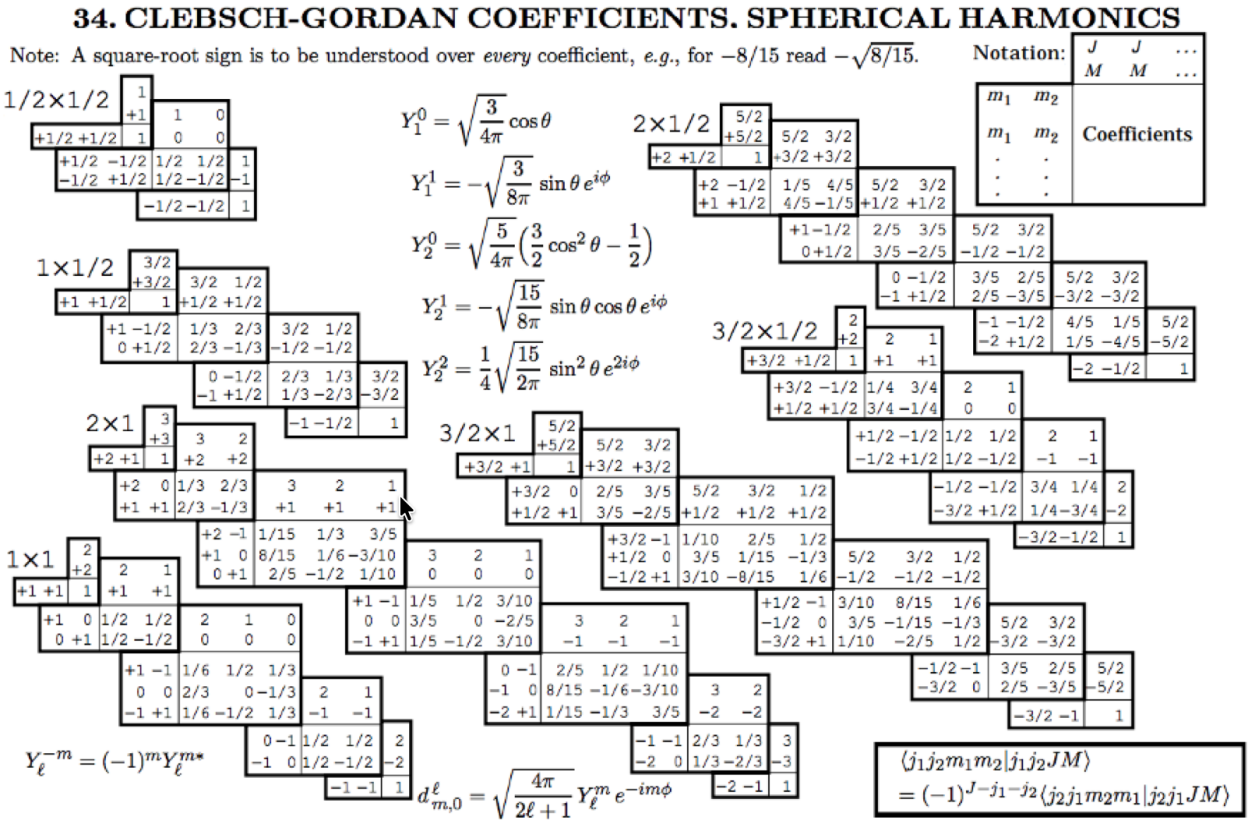
Παρασκευή 16/10/2026 **Διάρκεια: 16:30 – 17:00**

1. [13μ]

Το βαρυόνιο Σ^{*0} αποτελεί διεγερμένη κατάσταση του βαρυονίου Σ^0και χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς $I(J)^{PC} = 1\left(\frac{1}{2}\right)^{+}$. Το Σ^{*0} μπορεί να διασπαστεί μέσω των ακόλουθων τριών διεργασιών: $\Sigma^{*0} \to \Sigma^{+} + \pi^{-}$, $\Sigma^{*0} \to \Sigma^{-} + \pi^{+}$ και $\Sigma^{*0} \to \Sigma^{0} + \pi^{0}$. Τα βαρυόνια $\Sigma^{\pm}$ και Σ^{0} αποτελούν μέλη της τριπλέτας των Σ-βαρυονίων με κβαντικούς αριθμούς $I(J)^{PC} = 1\left(\frac{1}{2}\right)^{+}$. Οι κβαντικοί αριθμοί $I(J)^{PC}$ των πιονίων $\pi^{\pm}$ είναι $I(J)^{PC} = 1(0)^{-}$ ενώ του π^{0} είναι $I(J)^{PC} = 1(0)^{-+}$.

Υποθέστε ότι παρατηρείτε 100 τέτοιες διασπάσεις του Σ^{*0}. Πόσες διασπάσεις από την κάθε μία αναμένετε να δείτε;

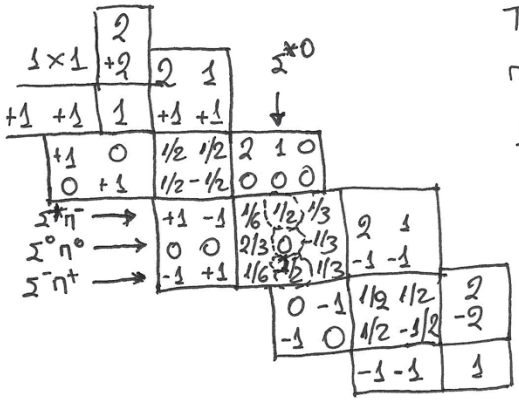
<u>*Υπόδειξη*</u>: Πιθανόν να σας φανούν χρήσιμοι οι επισυναπτόμενοι πίνακες συντελεστών Clebsch-Gordon.



Το isospin του Σ^{*0} είναι $I=1$ και το μεσόνιο αυτήν ανήκει στην τριπλέτα των μεσονίων Σ^{*+}, Σ^{*0} και Σ^{*-} που αντιστοιχεί στην τριπλέτα των Σ

Το πιόνιο έχει isospin 1 και τα μέλη της τριπλέτας είναι π^+ με $I_3=1$ το π^0 με $I_3=0$ και το π^- με $I_3=-1$.

Η τελική κατάσταση είναι επομένως συνδυασμός isospin 1 και 1 και θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα CG για 1×1 για να βρούμε τους δυνατούς συνδυασμούς καταστάσεων:



Το Σ^{*0} έχει $I=1$ και $I_3=0$ και θα χρησιμοποιήσουμε την στήλη $|1,0\rangle$ που δείχνει το βέλος

Η τελική κατάσταση $\Sigma^+\pi^-$ είναι η κατάσταση $|1,-1\rangle$ ενώ οι τελικές καταστάσεις $\Sigma^0\pi^0$ είναι $|0,0\rangle$ ή $\Sigma^-\pi^+$ η $|-1,+1\rangle$

Διαβάζουμε τους αντίστοιχους συντελεστές για τις καταστάσεις που ενδιαφέρουν:

(A) $\frac{1}{2}$ για $\Sigma^+\pi^-$
(B) 0 για $\Sigma^0\pi^0$
(Γ) $-1/2$ για $\Sigma^-\pi^+$

$\Rightarrow \frac{(A)}{(\Gamma)} = 1:1$, δηλαδή 50% των διασπάσεων θα γίνονται μέσω $\Sigma^+\pi^-$ και 50% μέσω των διασπάσεων $\Sigma^-\pi^+$

2. [**12μ**]

Εξετάστε τις ακόλουθες διεργασίες και εξηγήστε για κάθε μία από αυτές αν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καθιερωμένου Προτύπου. Αν κάποια διεργασία πραγματοποιείται, να αναφέρετε μέσω ποιας αλληλεπίδρασης πραγματοποιείται. Αν δεν είναι επιτρεπτή, να αναφέρετε κάποιον νόμο διατήρησης ο οποίος παραβιάζεται.

<u>Υπόδειξη:</u> Το περιεχόμενο σε quark των σωματιδίων που εμπλέκονται είναι: $K^-(\bar{u}s)$, $K^0(d\bar{s})$, $\pi^+(u\bar{d})$, $\pi^-(\bar{u}d)$, $\pi^0(u\bar{u}+d\bar{d})$, $\Sigma^+(uus)$, $\Sigma^-(dds)$, $\Sigma^0(uds)$, $\Lambda(uds)$.

(α) $K^- \to \pi^- + \pi^0$ (β) $\Sigma^+ + n \to \Sigma^- + p$ (γ) $\Sigma^0 \to \Lambda + \gamma$

(δ) $\Sigma^- \to n + e + \bar{\nu}_e$ (ε) $\pi^0 \to \gamma + \gamma$ (στ) $\pi^- + p \to \Lambda + K^0$

Σε όλα αυτά των ειδών τις αντιδράσεις ελέγχουμε τους νόμους διατήρησης:

i) Διατήρηση ενέργειας, ορμής και στροφορμής που διατηρούνται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

ii) Διατήρηση φορτίου (ηλεκτρικού και χρωματικού) που διατηρούνται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

iii) Διατήρηση λεπτονικού αριθμού που διατηρείται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

iv) Διατήρηση βαρυονικού αριθμού που διατηρείται από όλες τις αλληλεπιδράσεις

Διατήρηση επιμέρους αριθμού γεύσης quark που διατηρείται από ισχυρές και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις αλλά παραβιάζεται από τις ασθενείς. Αποτελεί μια χρήσιμη ιδιότητα για την ανίχνευση ασθενών αλληλεπιδράσεων.

Για τις διεργασίες που έχουμε στην άσκηση:

(α) $K^- \to \pi^- + \pi^0$

$K^-:(\bar{u}s)$ $\pi^-:(\bar{u}d)$ $\pi^0:(u\bar{u})$

Δεν υπάρχουν λεπτόνια ή φωτόνια στην αλληλεπίδραση. Ο βαρυονικός αριθμός διατηρείται, αλλά δεν διατηρείται η παραδοξότητα εφόσον αρχικά έχουμε $S=-1$ και η τελική κατάσταση έχει $S=0$. Η διεργασία προχωρά μέσω <u>ασθενών</u> αλληλεπιδράσεων

(β) $\Sigma^+ + n \to \Sigma^- + p$

$\Sigma^+:(uus)$

$\Sigma^-:(dds)$

Στη διεργασία αυτή υπάρχει παραβίαση φορτίου και επομένως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

(γ) $\Sigma^0 \to \Lambda + \gamma$

$\Sigma^0:(uds)$

$\Lambda:(uds)$

Στη διεργασία αυτή, το φορτίο διατηρείται, ο βαρυονικός αριθμός στην αρχική και τελική κατάσταση είναι $+1$, ενώ διατηρείται και η παραδοξότητα. Η ύπαρξη φωτονίου υποδηλώνει ότι είναι μια <u>ηλεκτρομαγνητική</u> διεργασία

(δ) $\Sigma^- \to n + e + \bar{\nu}_e$

$(\Sigma^-: dds)$

Το φορτίο και ο λεπτονικός αριθμός διατηρείται.
Ο βαρυονικός αριθμός διατηρείται αλλά παραβιάζεται και πάλι η παραδοξότητα και επομένως είναι μία ασθενής διεργασία

(ε) $\pi^0 \to \gamma + \gamma$

Διατήρηση φορτίου και βαρυονικού αριθμού, δεν υπάρχουν λεπτόνια. Η παρουσία 2 φωτονίων δηλώνει ότι είναι μια ηλεκτρομαγνητική διεργασία. Όπως έχουμε συζητήσει η διεργασία δεν γίνεται μέσω $\pi^0 \not\to \gamma\gamma\gamma$ επειδή παραβιάζει η ομοτιμία φορτίου.

(ϛ) $\pi^- + p \to \Lambda + K^0$

$(K^0: d\bar{s})$

$(\Lambda: uds)$

Διατήρηση φορτίου, βαρυονικού & λεπτονικού αριθμού, διατήρηση παραδοξότητας. Πιθανόν ~~ισχυρή~~ αλληλεπίδραση